

Proces testowania i KJ

Przygotowanie do testów: Po zakończeniu montażu rozdzielnicy brygadzysta dokonuje jej przeglądu w przypadku braku jego zastrzeżeń potwierdza zakończenie montażu a rozdzielnica trafia na testy.

Rozpoczyna się testy rozdzielnicy w oparciu o załączniki , w przypadku nieprawidłowości w montażu mechanicznym należy odnotować to w karcie kontrolnej oraz zgłosić niezgodność brygadziście a ten wyznaczy osobę do poprawy niezgodności
Po poprawie należy ponownie sprawdzić czy niezgodność została usunięta

Jeżeli rozdzielnica jest sprawna mechanicznie należy przystąpić do testów napięciowych w obszarze dedykowanym do testów lub jeżeli testy odbywają się poza wyznaczonym obszarem należy wygrodzić teren słupkami z żółto-czarną taśmą.

W wygrodzonym obszarze może przebywać tylko uprawniona do tego osoba.

1. Dokumentacja (Należy zebrać odpowiednią dokumentację przed rozpoczęciem testów)

- a. Schematy elektryczne
- b. Widok rozdzielnicy (schematy elementów na płytach, drzwiach oraz obudowie)
- c. Wytyczne produkcyjne
- d. Zewnętrzne wytyczne i informacje o projekcie (informacje dodatkowe nie zawarte w dokumentacji, należy zdobyć wiedzę np o wszelkich zmianach projektowych w trakcie montażu a także niestandardowych rozwiązaniach)

2. Sprawdzenie elementów

- a. Zgodność elementów z listą materiałową (sprawdzenie numerów katalogowych)
- b. Rozmieszczenie aparatów w rozdzielnicy zgodnie ze schematem (zgodność numerów katalogowych z listą materiałową, poprawne oznaczenia)
- c. Sprawdzenie montażu elementów (czy są zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta)
- d. sprawdzenie czy elementy fizycznie są poprawnie zamocowane oraz są zastosowane zgodnie z przeznaczeniem (np poprawnie dokręcone mostki)
- e. Sprawność mechaniczna wszystkich elementów
- f. Osłona elementów czynnych w IP2X

3. Mechanika

- a. Stan wizualny i mechaniczny
 - i. Sprawdzenie obudowy (wymiary, materiał wykonania, kolor, poziom ochrony PE)
 - ii. Montaż konstrukcji (rama, panele i pokrywy, dach, cokół, uchwyty kablowe, izolatory, przegrody i osłony)
 - iii. Montaż drzwi (mocowanie, mechanika działania (czy się nie zacina), kierunek otwierania, blokady, zamki i uchwyty)
 - iv. Stan uszczelnień
 - v. Oznaczenie łączów mechanicznych
- b. Podłączenia zewnętrzne (Sprawdzenie jak konstrukcja jest przygotowana na połączenia z zewnątrz)
 - i. Uchwyty i podpory
 - ii. Dławnice
 - iii. Zaciski przyłączeniowe
 - iv. Złącza
 - v. Śruby do podłączenia przewodów
 - vi. Osłony złączy
- c. Połączenia elektryczne (Połączenia ochronne)
 - i. Szyna wyrównawcza (obecność, mocowanie)
 - ii. Punkty przyłączenia zewnętrznych przewodów
 - iii. Połączenia ochronne elementów wewnętrznych oraz elementów obudowy (uziemienia)
- d. Połączenia elektryczne (Płaskowniki miedziane)
 - i. Przekroje i powierzchnia łączów
 - ii. Mocowanie i osadzenie w izolatorach
 - iii. Dystans między płaskownikami
 - iv. Dystans między powierzchniami izolatorów
 - v. Sprawdzenie typu śrubek i podkładek oraz ich dokręcenia i zamarkowania
- e. Połączenia elektryczne (Przewody)
 - i. Przekroje przewodów
 - ii. Kolory przewodów
 - iii. Końcówki (Tulejki) odpowiedni przekrój i długość

- iv. Podłączenie do elementów zgodnie z wytycznymi
- v. Zamocowanie w aparacie
- vi. Dokręcenie z odpowiednim momentem
- vii. Ułożenie przewodów
- viii. Wypełnienie koryt

4. Działanie

- a. Sprawdzenie beznapięciowe
 - i. kolejność faz
 - ii. ciągłość głównych połączeń elektrycznych
 - iii. Zgodność połączeń ze schematem
 - iv. Działanie blokad mechanicznych
 - v. instalacja wkładek bezpiecznikowych
 - vi. wykonanie nastaw
- b. Sprawdzenie pod napięciem
 - i. Badanie rezystancji izolacji
 - ii. Test wysokim napięciem
 - iii. Napięcie zasilania sterowania
 - iv. Napięcie zasilania DC
 - v. Prawidłowa praca elementów
 - vi. wykonanie nastaw
- c. Kontrola funkcjonalna
 - i. Obwody i sygnały sterowania
 - ii. Sygnalizacja świetlna
 - iii. Test funkcjonalny w odniesieniu do dokumentacji (Tryb ręczny, Tryb automatyczny)
 - iv. Sygnały bezpotencjałowe

5. Oznaczenia

- a. Oznaczenia elementów zgodnie ze schematem (na aparacie i na płycie na aparatach czasem jest więcej niż 1 oznaczenie w szczególności aparaty wieloelementowe)
- b. Oznaczenia grawerowane
- c. Oznaczenia rozdzielnic
- d. Tabliczka znamionowa
- e. Oznaczenia ostrzegawcze

- f. Lista zabezpieczeń i nastaw

6. Działania końcowe

- a. Wypełnienie wytycznych i procedur (Formularz pomiarowy)
- b. Czyszczenie rozdzielnic
- c. Schemat należy schować do środka
- d. Zdjęcia